Aula 3

Equações separáveis

Para desenvolver as técnicas de resolução das EDOs de primeira ordem, seguiremos uma sequência progressiva de dificuldade e de pré-requisitos. Assim, aquela que mais se aproxima ao feito nas disciplinas que envolvem derivação a uma variável é a seguir.

Definição 3.1. Uma equação diferencial ordinária de 1ª ordem é dita **separável** se, ao escrevermos $\frac{dy}{dx} = E(x, y)$, for possível separar a expressão em duas partes multiplicativas, uma apenas envolvendo x e outra envolvendo apenas y, ou seja, escrever na forma

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y).$$

Neste cenário, as soluções $y = \phi(x)$ devem estar definidas num intervalo aberto contendo o domínio de $g(x)$.

Exemplo 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\ln x}{5y} \qquad\qquad y' = \operatorname{sen}^2 x + y^2$$

A primeira é separável pois é possível escrever $\frac{dy}{dx} = \ln x \cdot \frac{1}{5y}$, com $g(x) = \ln x$ e $h(y) = \frac{1}{5y}$. Por outro lado, isto não pode ser feito com a segunda equação.

Nem sempre uma EDO separável está pronta como esperado. Também é bastante comum que possamos manipular uma expressão para deixá-la no formato padrão. Saber reconhecer este tipo de equação deste tipo é fundamental para que, caso tenhamos uma EDO classificável em mais de um tipo, possamos organizar a expressão e resolver do jeito que acharmos mais fácil e mais conveniente.

Exemplo 02

As equações $y' = y^3 + y$ e $3y\,dx - x\,dy = 0$ são equações separáveis, mesmo que escritas em outro formato. Reescrevendo-as, temos:

$$\frac{dy}{dx} = y^3 + y \iff \frac{dy}{y^3 + y} = 1\,dx \qquad\qquad x\,dy = 3y\,dx \iff \frac{dy}{3y} = \frac{dx}{x}.$$

Observação: Em breve, veremos que estas equações podem ser classificadas como equação de Bernoulli e redutível a uma equação exata, respectivamente.

Exercício 3.1

Para cada uma das equações abaixo, decida se ela é separável, justificando sua resposta.

a) $\dfrac{dy}{dx} = x^2y^3$

b) $\dfrac{dy}{dx} = x + y$

c) $\dfrac{dy}{dx} = e^{x+y}$

d) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^2+1}{y^2-3}$

e) $\dfrac{dy}{dx} = xy + x + y + 1$

f) $\dfrac{dy}{dx} = \operatorname{sen}(x+y)$

Exercício 3.2

Para cada uma das equações abaixo, escreva-as como uma equação separável.

a) $y' + e^x y = 3e^x$

b) $(x^2y + y^3)\,dx + (x^3 + xy^2)\,dy = 0$

c) $y' + \operatorname{tg} x \cdot y = \operatorname{tg} x \cdot y^3$

d) $(2xy^2 + 2x)\,dx + (2x^2y + 2y)\,dy = 0$

Ao analisar uma EDO de 1ª ordem separável, é possível encontrar soluções constantes sem a necessidade de resolvê-la.

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y).$$

Toda vez que a função $\phi(x)$ (a solução para o problema) for uma constante, sua derivada é nula; por outro lado, se conseguirmos identificar quais constantes $y = k$ fazem $h(k) = 0$, então o lado direito da igualdade da EDO também é nulo, ou seja, a função $\phi(x) = k$ é uma solução para o problema.

Definição 3.2. Uma **solução constante** (ou **solução de equilíbrio**) para uma EDO separável é uma função constante $\phi(x) = k$, com $k \in \mathbb{R}$ que satisfaz, simultaneamente,

$$\frac{d\phi}{dx} = g(x)h(y) \qquad \text{e} \qquad h(k) = 0.$$

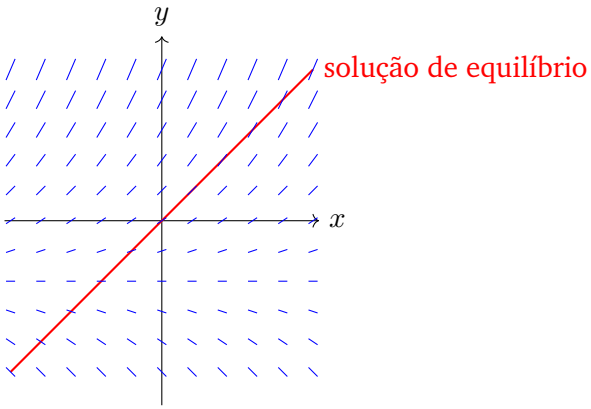
Os exemplos iniciais do Guidorizzi, vol. 4, são bem simples e representativos para este ponto.

Exemplo 03

- Em $\dfrac{dy}{dx} = x(1-y^2)$, tem-se que $h(y) = 1 - y^2$, que tem como raízes -1 e 1. Portanto, as soluções constantes desta EDO são as funções $y(x) = -1$ e $y(x) = 1$.
- A equação $y' = 4 + x^2$ não admite soluções constantes porque, neste cenário, $h(y) = 1$ e, consequentemente, não pode ser anulada.

Retorno ao Exemplo 04 da Aula 2

Quando estudamos o campo de direções de uma EDO, já tínhamos falado sobre soluções de equilíbrio. A reta horizontal identificada em aula representa justamente o valor para a função que é uma constante. Naquele exemplo, o gráfico apresentava a função $y' = 0,5y + 1$, cujo campo era a figura a seguir.



Perceba que esta solução significa, na verdade, tomar a função $\phi(x) = -2$, solução constante do problema.

Para determinar todas as soluções de uma EDO de 1ª ordem separável, é necessário, primeiramente, identificar suas soluções constantes. Em seguida, aplicamos o procedimento de separação das variáveis e, por fim, utilizamos o Teorema Fundamental do Cálculo.

Considere $\dfrac{dy}{dx} = g(x)h(y)$, com g e h contínuas nos intervalos $I_1, I_2 \subset \mathbb{R}$. Uma solução da EDO é uma função $\phi = y(x)$ que satisfaz a equação acima para todo $x \in I \subset I_1$.

Se as soluções constantes $\phi = k$ tais que $h(k) = 0$ já foram identificadas, podemos supor que $h(y) \neq 0$ para todos os valores da função y, ou seja, $h(y(x)) \neq 0$ para todos $x \in I$.

O procedimento de separação das variáveis significa isolar, através de multiplicações e divisões, os termos envolvendo y e y' e um lado da igualdade e os termos que envolvem x do outro.

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{dy/dx}{h(y)} = g(x) \quad \Longrightarrow \quad \int \frac{dy/dx}{h(y)}\, dx = \int g(x)\, dx.$$

Agora podemos aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo e integrar ambos lados com relação à variável x. Lembre-se que se duas funções são iguais, suas integrais são a mesma, a menos de uma constante.

O lado direito da igualdade já está praticamente organizado. Para organizar o lado esquerdo, retomamos a regra da cadeia da integração para fazer $dy = \dfrac{dy}{dx}\, dx$. Com isto, obtemos:

$$\int \frac{dy/dx}{h(y)}\,dx = \int g(x)\,dx \qquad \Longleftrightarrow \qquad \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)\,dx.$$

Se $F(y)$ e $G(x)$ são primitivas para $f(y) = \dfrac{1}{h(y)}$ e $g(x)$, respectivamente, então as soluções não constantes satisfazem

$$F(y) = G(x) + c, \text{para algum } c \in \mathbb{R}.$$

3.1. ALGORITMO DE RESOLUÇÃO DE UMA EDO DE 1ª ORDEM SEPARÁVEL

1. Soluções constantes
   Identificar se há soluções constantes para a equação diferencial.
2. Aplicar a separação de variáveis
   Isolar as expressões envolvendo y' e y de um lado da equação e os que envolvem x do outro. Lembre-se que devemos apenas utilizar multiplicações e divisões!
3. Aplicar a integral a ambos lados e resolvê-las
   Uma integral envolverá apenas y, enquanto a outra envolve apenas x. Não esqueça a constante!

op. Se houver condição inicial, determine o valor correto da constante.

4. Isolar a função $y(x)$
   Descrever explicitamente as soluções não constantes.
5. Organizar todas as soluções
   Listar todas as soluções possíveis, constantes e não constantes.

Exemplo 04

Resolva $y' = xy^2$.

- A única solução constante é $y = 0$;
- Separando as variáveis, obtemos

$$\frac{y'(x)}{y^2(x)} = x \implies \int \frac{y'(x)}{y^2(x)}\,dx = \int x\,dx \xrightarrow[du=y'(x)\,dx]{u=y(x)} \int \frac{1}{u^2}\,du = \int x\,dx$$

$$\implies -\frac{1}{u} = \frac{x^2}{2} + c \implies y(x) = u = -\frac{1}{\frac{x^2}{2}+c} = -\frac{2}{x^2+2c}, c \in \mathbb{R}.$$

Logo, as soluções desta EDO são a função constante $y = 0$ e todas as funções reais no formato $y(x) = u = -\dfrac{1}{\frac{x^2}{2}+c} = -\dfrac{2}{x^2+2c}, c \in \mathbb{R}$.

Sigamos os passos para determinar todas as soluções de $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\ln x}{5y}$.

Esta EDO não possui solução constante, pois não há valores de y que satisfaçam $\dfrac{1}{5y} = 0$. Ao separar as variáveis e aplicar a integral, temos

$$\int 5y\,dy = \int \ln x\,dx \implies \frac{5y^2}{2} = x\ln x - x + c \implies y = \pm\sqrt{\frac{2(x\ln x - x + c)}{5}}$$

Retorno ao Exemplo 01 de hoje

As duas famílias de funções acima dão origem a todas as soluções possíveis (a menos da verificação do sinal da função e dos diferentes valores da constante real c). Correto?
Não exatamente! Para termos uma solução completa, é importante observamos o domínio das funções envolvidas e as regras de integração.

Na equação a ser resolvida, a função logaritmo está escrita como $\ln x$, ou seja, está definida apenas no conjunto dos reais positivos ($x > 0$). Em Cálculo M2, aprendemos a "validade" de $\int \frac{1}{x}\, dx = \ln|x|$. Entretanto, esta igualdade apenas é válida se estamos considerando o caso em que o valor de x no integrando pode ser qualquer real não nulo.
Assim, para o problema que realmente foi proposto, a solução está correta. Se o problema for um pouco diferente, como em $\frac{dy}{dx} = \frac{\ln|x|}{5y}$, a solução também muda porque temos de analisar dois casos (por conta do domínio da função).
Em $\frac{dy}{dx} = \frac{\ln|x|}{5y}$, o domínio da função logarítmica é $\mathfrak{D} =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$.

Recordemos o desenvolvimento do método: lá, registramos a condição $\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$, com g e h contínuas nos intervalos $I_1, I_2 \subset \mathbb{R}$.

Neste intervalo $\mathfrak{D}$, a função logarítmica do novo problema proposto não é contínua. Assim, durante a resolução, temos de considerar dois tipos de intervalos apenas:

- O intervalo I_1 é um subconjunto de $]-\infty, 0[$; OU
- O intervalo I_1 é um subconjunto de $]0, +\infty[$.

Nesta disciplina, **sempre** que houver ambiguidade o intervalo será especificado. Se, por exemplo, tivéssemos o primeiro caso, em que $x \in]-\infty, 0[$, a solução seria $y = \pm\sqrt{\frac{2(x\ln(-x) - x + c)}{5}}$.

Retorno ao Exemplo 03 de hoje

Sigamos os passos para determinar todas as soluções de $\frac{dy}{dx} = x(1 - y^2)$.

Já vimos que $y = -1$ e $y = -1$ são soluções constantes. Ao separar as variáveis e aplicar a integral, temos

$$\int \frac{dy}{1-y^2} = \int x\, dx \implies \int \frac{dy}{1-y^2} = \frac{x^2}{2} + c$$

Resolvemos a integral do lado esquerdo utilizando frações parciais, uma vez que $\frac{1}{1-y^2} = \frac{1/2}{1+y} + \frac{1/2}{1-y}$.

$$\int \frac{dy}{1-y^2} = \int \left(\frac{1/2}{1+y} + \frac{1/2}{1-y}\right) dy = \frac{1}{2}\left(\ln|1+y| - \ln|1-y|\right) = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+y}{1-y}\right|.$$

Com isto, obtemos

$$\int \frac{dy}{1-y^2} = \frac{x^2}{2} + c \implies \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+y}{1-y}\right| = \frac{x^2}{2} + c$$

As próximas operações são necessárias para isolarmos o(s) valor(es) de y, sendo necessário utilizarmos exponenciais, logaritmos e nossos conhecimentos de fatoração.

$$\implies \ln\left|\frac{1+y}{1-y}\right| = x^2 + 2c \implies \left|\frac{1+y}{1-y}\right| = e^{x^2+2c} \implies \frac{1+y}{1-y} = \pm e^{x^2+2c}$$

Como $e^{x^2+2c} = e^{x^2} \cdot e^{2c}$ e usando que $e^{2c} > 0$ para qualquer valor de c, podemos substituir esta parte da expressão, juntamente com o sinal $\pm$, para escrever $\dfrac{1+y}{1-y} = k \cdot e^{x^2}$, com $k \in \mathbb{R}^*$.

Seguindo o procedimento de isolar y, temos

$$\frac{1+y}{1-y} = k \cdot e^{x^2} \iff (1-y)k \cdot e^{x^2} = 1 + y \iff k \cdot e^{x^2} - 1 = y(k \cdot e^{x^2} + 1) \implies y = \frac{k \cdot e^{x^2} - 1}{k \cdot e^{x^2} + 1}$$

Logo, as soluções desta EDO são:

- As retas horizontais $y = -1$ e $y = 1$ são soluções constantes (ou de estabilidade);
- Todas as curvas no formato $y = \dfrac{k \cdot e^{x^2} - 1}{k \cdot e^{x^2} + 1}$, com $k \neq 0$.

Exercício 3.3

Determine a solução geral das EDOs a seguir (explícita ou implicitamente):

a) $y' = x^2/y$

b) $y' + y^2 \operatorname{sen} x = 0$

c) $xy' = (1 - y^2)^{1/2}$

d) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^2}{1+y^2}$

Exercício 3.4

Encontre a solução do problema de valor inicial em forma explícita.

a) $y' = (1 - 2x)/y, \qquad y(1) = -2$

b) $\operatorname{sen}(2x)\, dx + \cos(3y)\, dy = 0, \qquad y(\pi/2) = \pi/3$

c) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\operatorname{arcsen} x}{y^2\sqrt{1-x^2}}, \qquad y(0) = 1$

Exercício 3.5

Resolva o problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1+3x^2}{3y^2 - 6y}, \qquad y(0) = 1$$

e determine o intervalo de validade da solução. Para isto, procure por pontos onde a curva integral tem uma tangente vertical. Há mais de uma possibilidade de intervalo de validade da solução?

Justifique sua resposta.

Exercício 3.6

Resolva os problemas de valor inicial a seguir, indicando o intervalo maximal de validade.

a) $y' = y \cos x$, dado $y(0) = 1$

b) $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{y}$, com $y(0) = 4$

c) $y' = y^2$, com $y(0) = 1$

d) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3x^2 + 4x + 2}{2(y-1)}$, sendo $y(0) = -1$.

Exercício 3.7

Seja $\dfrac{dy}{dx} = g(x)h(y)$ com g contínua e h com derivada contínua. Suponha que $h(y_0) = 0$.

a) Prove que $\phi(y) = 0$ é solução em qualquer intervalo.

b) Use o Teorema de Existência e Unicidade para provar que nenhuma outra solução pode assumir o valor y_0 em ponto algum. Isto é conhecido como propriedade de barreira de uma solução constante de uma EDO.